

Polynômes

1 Construction des polynômes

Définition. On appelle **polynôme (à une indéterminée) à coefficients dans $\mathbb{K}$** toute suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$ presque nulle*. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, le coefficient de a_k est appelé le **coefficient de degré k** du polynôme.

L'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathbb{K}[X]$ si on choisit de noter X l'indéterminée.

*i.e. dont tous les termes sont nuls à partir d'un certain rang

Théorème. Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux.

Définition. On appelle **polynôme constant** de $\mathbb{K}[X]$ tout polynôme $(\lambda, 0, 0, \dots)$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$. Un tel polynôme est noté simplement λ . Avec cette notation, le polynôme 0 est le **polynôme nul**.

Définition.

- Soit $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non nul. Le plus grand indice k pour lequel $a_k \neq 0$ est appelé le **degré de P** et noté $\deg(P)$.
Le coefficient de degré $\deg(P)$ de P est appelé son **coefficient dominant**. S'il est égal à 1, on dit que P est **unitaire**.
- Par convention, le polynôme nul est de degré $-\infty$: $\deg(0) = -\infty$.

Définition. Pour tous $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}}, Q = (b_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$, on appelle **produit de P et Q** et on note $P \times Q$ ou PQ la suite $\left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right)_{k \in \mathbb{N}} = (a_0 b_k + \dots + a_n b_0)_{k \in \mathbb{N}}$, qui est un polynôme.

Le triplet $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est alors un **anneau commutatif** d'élément neutre le polynôme nul 0 pour $+$ et le polynôme constant 1 pour $\times$. Pour tous $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, λP est le polynôme $(\lambda a_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

Théorème. Dans $\mathbb{K}[X]$, on choisit de noter X le polynôme $(0, 1, 0, 0, \dots)$.

- Pour tout $k \in \mathbb{N}$: $X^k = (0, \dots, 0, 1, 0, 0, \dots)$ est le polynôme dans lequel le 1 est en position k .
- Pour tout $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$ non nul de degré n : $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$.

On peut noter également $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ et cette écriture est unique. Cette dernière somme est finie car la suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est presque nulle.

Théorème (Formule de VANDERMONDE). Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$

Théorème. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- $\deg(P + Q) \leq \max \{\deg(P), \deg(Q)\}$.
- $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$. En particulier, pour $\lambda \neq 0$: $\deg(\lambda P) = \deg(P)$.

Théorème. L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est intègre : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], (PQ = 0 \implies P = 0 \text{ ou } Q = 0)$.

DÉFINITION et Théorème.

- Soient $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k, Q \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **composée de Q suivie de P** le polynôme $P \circ Q = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k Q^k$.
- Si Q n'est pas constant : $\deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q)$.

Définition. Soit $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

- Le polynôme $P' = \sum_{k=0}^{+\infty} k a_k X^{k-1}$ est appelé **polynôme dérivée de P** , avec par convention pour $k = 0$: $0 \times X^{-1} = 0$.
- On définit pour tout $n \in \mathbb{N}$ le $n^{\text{ème}}$ **polynôme dérivée de P** , noté $P^{(n)}$. On pose pour cela $P^{(0)} = P$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$: $P^{(n+1)} = (P^{(n)})'$.

Théorème. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $n \in \mathbb{N}$.

- Si $\deg(P) \geq n$: $\deg(P^{(n)}) = \deg(P) - n$, et si $\deg(P) < n$: $P^{(n)} = 0$.
- $(P + Q)^{(n)} = P^{(n)} + Q^{(n)}$.
- $(PQ)' = P'Q + PQ'$. Plus généralement :

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)} \quad (\text{formule de Leibniz})$$

- $(P \circ Q)' = Q' \times P' \circ Q$.

DÉFINITION et Théorème.

- Pour tous $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on pose $P(\lambda) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \lambda^k \in \mathbb{K}$.
- Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, la fonction $\tilde{P} : \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}, x \longmapsto P(x)$ est appelée la **fonction polynomiale associée à P** . Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$:

$$\widetilde{P + Q} = \tilde{P} + \tilde{Q}, \quad \widetilde{PQ} = \tilde{P}\tilde{Q}, \quad \widetilde{P \circ Q} = \tilde{P} \circ \tilde{Q}, \quad \text{et} \quad \tilde{P}' = (\tilde{P})'.$$

Théorème. L'application $\mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathbb{K}^{\mathbb{K}}, P \longmapsto \tilde{P}$ est un morphisme d'anneau.

2 Divisibilité et division polynomiale

2.1 Relation de divisibilité

Définition. Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A **divise** B , ou que A est un **diviseur de** B , ou que B est **divisible par** A , ou que B est un **multiple de** A , s'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ pour lequel $B = AP$. Cette relation se note : $A \mid B$.

Théorème. Soient $A, B, C, D \in \mathbb{K}[X]$.

- La relation de divisibilité $\mid$ est réflexive et transitive sur $\mathbb{K}[X]$, c'est une relation d'ordre sur l'ensemble des polynômes **unitaires ou nuls** de $\mathbb{K}[X]$. Elle est en revanche seulement réflexive et transitive sur $\mathbb{K}[X]$ car pour tous $A, B \in \mathbb{K}[X]$: $A \mid B \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^*, A = \lambda B$.
On dit alors que A et B sont **associés** (sur $\mathbb{K}$).
- Si $D \mid A$ et $D \mid B$ alors $D \mid (AU + BV)$ pour tous $U, V \in \mathbb{K}[X]$.
- Si $A \mid B$ et $C \mid D$ alors $AC \mid BD$, et en particulier $A^k \mid B^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

2.2 Division euclidienne

Théorème. Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. Alors : $\exists!(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$, $A = BQ + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$. On appelle A le **dividende** de la division euclidienne de A par B , B son **diviseur**, Q son **quotient** et R son **reste**.

3 Racines d'un polynôme

3.1 Racines et multiplicités

Théorème. Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$. Le reste de la division euclidienne de P par $X - \lambda$ est $P(\lambda)$.

Théorème. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est une **racine de** P (**dans** $\mathbb{K}$) si l'une des deux assertions équivalentes est vraie : $P(\lambda) = 0$ ou $X - \lambda \mid P$.

Définition. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- L'ensemble $\{k \in \mathbb{N}, (X - \lambda)^k \mid P\}$ possède un plus grand élément m appelé la **multiplicité de** λ **dans** P . En particulier, dire que λ n'est pas une racine de P , c'est dire que λ a pour multiplicité 0 dans P . Une racine est dite **simple** si elle est de multiplicité 1, **double** si elle est de multiplicité 2, etc.
- m est caractérisé par les deux propositions équivalentes suivantes :
 - * P est divisible par $(X - \lambda)^m$ mais pas par $(X - \lambda)^{m+1}$.
 - * Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ pour lequel $P = (X - \lambda)^m Q$ et $Q(\lambda) \neq 0$.

Théorème (Formule de TAYLOR polynomiale). Pour tous $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$P = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!} (X - \lambda)^k.$$

En particulier, pour tout $k \in \mathbb{N}$, le coefficient de degré k de P est $\frac{P^{(k)}(0)}{k!}$.

Théorème. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $m \in \mathbb{N}$.

- λ est de multiplicité m dans P ssi $P^{(i)}(\lambda) = 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket$ et $P^{(m)}(\lambda) \neq 0$.
- Si λ est de multiplicité $m \geq 1$ dans P alors λ est de multiplicité $m-1$ dans P' .

Théorème. Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors λ et $\bar{\lambda}$ ont la même multiplicité dans P .

3.2 Nombre maximal de racines

Théorème. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul et $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ des racines distinctes de P de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_r$. Alors $(X - \lambda_1)^{m_1} \times \dots \times (X - \lambda_r)^{m_r} \mid P$. En particulier : $\sum_{k=1}^r m_k \leq \deg(P)$.

Théorème.

- Un polynôme $P \neq 0$ possède au plus $\deg(P)$ racines **comptées avec multiplicité**.
- En particulier, seul le polynôme nul possède une infinité de racines.

Théorème. Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, si $\tilde{P} = \tilde{Q}$ alors $P = Q$.

3.3 Polynômes scindés et théorème de D'ALEMBERT-GAUSS

Théorème. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est **scindé (sur $\mathbb{K}$)** s'il n'est pas constant et possède exactement $\deg(P)$ racines (dans $\mathbb{K}$) comptées avec multiplicité.

Autrement dit, si P est scindé sur $\mathbb{K}$ alors il est de la forme :

$$P = A \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{m_k}$$

où $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sont les racines distinctes de P dans $\mathbb{K}$, de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_r$ et où A est son coefficient dominant.

Remarque : Il est important de préciser « scindé sur $\mathbb{K}$ » car un polynôme peut avoir des racines complexes mais aucune réelle. Le polynôme $X^2 + 1 = (X + i)(X - i)$ est ainsi scindé sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.

Théorème (de D'ALEMBERT-GAUSS). Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ possède au moins une racine **complexe**. A fortiori, tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}$.

Remarque : Le théorème est faux sur $\mathbb{R}$. Un polynôme non constant de $\mathbb{R}[X]$ peut ne pas avoir de racine réelle, par exemple le polynôme $X^2 + 1$.

3.4 Relations coefficients-racines

Théorème. Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les racines de P comptées avec multiplicité.

Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, si l'on pose $\sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_k}$, avec pour convention $\sigma_0 = 1$ alors :

$$\sigma_k = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

Autrement dit :

$$P = a_n \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i) = a_n (X^n - \sigma_1 X^{n-1} + \sigma_2 X^{n-2} + \dots + (-1)^n \sigma_n) = a_n \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \sigma_{n-k} X^k.$$

Remarques :

- Les fonctions $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ sont appelées les **fonctions symétriques élémentaires** de $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.
- En particulier, on a $\sigma_1 = \sum_{k=1}^n \lambda_k$ et $\sigma_n = \prod_{k=1}^n \lambda_k$.

4 Polynômes annulateurs d'une matrice carrée

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **polynôme annulateur** de A tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ pour lequel $P(A) = 0$.

Théorème. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si A possède un polynôme annulateur **de coefficient constant non nul** alors A est inversible.

5 Polynômes d'interpolation de LAGRANGE

Définition. Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ **distincts**. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose :

$$L_i = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} \frac{X - x_k}{x_i - x_k}.$$

Les polynômes $L_1, \dots, L_n$ sont appelés les **polynômes de LAGRANGE** de $x_1, \dots, x_n$.

Théorème. Pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$: $L_i(x_j) = \delta_{ij}$. En particulier, L_i admet $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$ pour racines, mais pas x_i .

Théorème. Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ **distincts** et $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{K}$ quelconques. Le polynôme $\sum_{i=1}^n y_i L_i$ est le seul et unique polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ **de degré inférieur ou égal à $n - 1$** pour lequel $P(x_i) = y_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Théorème. Posons $Y = \sum_{i=1}^n y_i L_i$. Alors les polynômes P pour lesquels $P(x_i) = y_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ sont exactement tous les polynômes de la forme $Y + Q \prod_{k=1}^n (X - x_k)$, Q décrivant $\mathbb{K}[X]$.